

DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERIAS

Licenciatura en Matemáticas Aplicadas y Computación

Asignatura: Procesos Estocásticos

Profesor: Dr. César Galindo López

Tarea 1:

Cadenas de Markov discretas

Presenta: • Pineda Ortega Daniel

Grupo: 2601

Fecha de entrega: 13 de mayo de 2026

Ejercicio 1. Sea X una variable aleatoria discreta con la siguiente función de masa de probabilidad (PMF):

$$P_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{5} & \text{para } x = 0 \\ \frac{2}{5} & \text{para } x = 1 \\ \frac{2}{5} & \text{para } x = 2 \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

Solución.

Definición del espacio de probabilidad. Se define el espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ donde Ω es el conjunto de resultados elementales, $\mathcal{F}$ es una σ -álgebra y $\mathbb{P}$ es una medida de probabilidad. Para una variable aleatoria discreta X , su función de masa de probabilidad se define como $P_X(x) = \mathbb{P}(X = x)$. Según el enunciado, se tiene la PMF dada.

a) Rango R_X de la variable aleatoria X

El rango R_X corresponde al conjunto de valores reales que X puede tomar con probabilidad positiva. De la PMF se observa que los únicos valores con $P_X(x) > 0$ son $x = 0, 1, 2$. Por lo tanto,

$$R_X = \{0, 1, 2\}.$$

b) Cálculo de $\mathbb{P}(X \geq 1,5)$

Dado que X es discreta y solo toma los valores 0, 1, 2, la condición $X \geq 1,5$ se satisface únicamente cuando $X = 2$. Entonces,

$$\mathbb{P}(X \geq 1,5) = \mathbb{P}(X = 2) = \frac{2}{5}.$$

c) Cálculo de $\mathbb{P}(0 < X < 2)$

La desigualdad $0 < X < 2$ implica que X debe ser igual a 1 (pues X no toma valores fraccionarios). Así,

$$\mathbb{P}(0 < X < 2) = \mathbb{P}(X = 1) = \frac{2}{5}.$$

d) Cálculo de $\mathbb{P}(X = 0 \mid X < 2)$

Se utiliza la definición de probabilidad condicional:

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Sea $A = \{X = 0\}$ y $B = \{X < 2\}$. Entonces $A \cap B = \{X = 0\}$ porque $0 < 2$. Se calculan las probabilidades:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(X = 0) = \frac{1}{5},$$

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(X < 2) = \mathbb{P}(X = 0) + \mathbb{P}(X = 1) = \frac{1}{5} + \frac{2}{5} = \frac{3}{5}.$$

Por lo tanto,

$$\mathbb{P}(X = 0 \mid X < 2) = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{3}{5}} = \frac{1}{3}.$$

Ejercicio 2. Sean X e Y variables aleatorias independientes con PMFs dadas.

Solución.

a) $\mathbb{P}(X \leq 2 \text{ y } Y \leq 2)$

Por independencia:

$$\mathbb{P}(X \leq 2) = P_X(1) + P_X(2) = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(Y \leq 2) = P_Y(1) + P_Y(2) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

Entonces:

$$\mathbb{P}(X \leq 2 \text{ y } Y \leq 2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

b) $\mathbb{P}(X > 2 \text{ o } Y > 2)$

Usando complemento y De Morgan:

$$\mathbb{P}(X > 2 \text{ o } Y > 2) = 1 - \mathbb{P}(X \leq 2 \text{ y } Y \leq 2) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

c) $\mathbb{P}(X \leq 2 \mid Y \leq 2)$

Por definición de probabilidad condicional:

$$\mathbb{P}(X \leq 2 \mid Y \leq 2) = \frac{\mathbb{P}(X \leq 2 \text{ y } Y \leq 2)}{\mathbb{P}(Y \leq 2)} = \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2}.$$

d) $\mathbb{P}(X < Y)$

Se consideran los pares con $x < y$:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X = 1, Y = 2) &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{12}, \\ \mathbb{P}(X = 1, Y = 3) &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6}, \\ \mathbb{P}(X = 2, Y = 3) &= \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{12}. \end{aligned}$$

Sumando:

$$\mathbb{P}(X < Y) = \frac{1}{12} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}.$$

Respuestas: a) $\frac{1}{4}$, b) $\frac{3}{4}$, c) $\frac{1}{2}$, d) $\frac{1}{3}$.

Ejercicio 3. Considere dos variables aleatorias X e Y con PMF conjunta dada en la Tabla 1.

	$Y = 2$	$Y = 4$	$Y = 5$
$X = 1$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$
$X = 2$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{8}$
$X = 3$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$

Tabla 1: Probabilidad conjunta de X e Y

Solución.

a) $\mathbb{P}(X \leq 2, Y \leq 4)$

Se suman las probabilidades de los pares con $X = 1, 2$ e $Y = 2, 4$:

$$\frac{1}{12} + \frac{1}{24} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{2}{24} + \frac{1}{24} + \frac{4}{24} + \frac{2}{24} = \frac{9}{24} = \frac{3}{8}.$$

b) Probabilidades marginales de X e Y

Para X :

$$P_X(1) = \frac{1}{12} + \frac{1}{24} + \frac{1}{24} = \frac{1}{6}, \quad P_X(2) = \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}, \quad P_X(3) = \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{12} = \frac{11}{24}.$$

Para Y :

$$P_Y(2) = \frac{1}{12} + \frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}, \quad P_Y(4) = \frac{1}{24} + \frac{1}{12} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4}, \quad P_Y(5) = \frac{1}{24} + \frac{1}{8} + \frac{1}{12} = \frac{1}{4}.$$

c) $\mathbb{P}(Y = 2 \mid X = 1)$

$$\mathbb{P}(Y = 2 \mid X = 1) = \frac{\mathbb{P}(X = 1, Y = 2)}{\mathbb{P}(X = 1)} = \frac{1/12}{1/6} = \frac{1}{2}.$$

d) Independencia de X e Y

Si fueran independientes, debería cumplirse $P(x, y) = P_X(x)P_Y(y)$ para todo x, y . Usando $(X = 2, Y = 2)$:

$$P(2, 2) = \frac{1}{6} = 0,1667, \quad P_X(2)P_Y(2) = \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{16} = 0,1875.$$

Como los valores son distintos, X e Y no son independientes.

Ejercicio 4. En cierta ciudad, llueve el 40 % de los días. Sea R el evento “llueve” y R^c el evento “no llueve”, de modo que

$$\mathbb{P}(R) = 0,4, \quad \mathbb{P}(R^c) = 0,6.$$

Sea T el evento “hay tráfico pesado”. Se sabe que

$$\mathbb{P}(T | R) = 0,6, \quad \mathbb{P}(T | R^c) = 0,2,$$

y por complemento

$$\mathbb{P}(T^c | R) = 0,4, \quad \mathbb{P}(T^c | R^c) = 0,8.$$

Sea L el evento “llego tarde al trabajo”. Se conocen:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(L | R, T) &= 0,7, & \mathbb{P}(L | R, T^c) &= 0,3, \\ \mathbb{P}(L | R^c, T) &= 0,3, & \mathbb{P}(L | R^c, T^c) &= 0,1. \end{aligned}$$

Se elige un día al azar.

Solución.

a) Calcule $\mathbb{P}(R^c, T, L^c)$

Se aplica la regla de la cadena:

$$\mathbb{P}(R^c \cap T \cap L^c) = \mathbb{P}(R^c) \cdot \mathbb{P}(T | R^c) \cdot \mathbb{P}(L^c | R^c \cap T).$$

Con los datos: $\mathbb{P}(R^c) = 0,6$, $\mathbb{P}(T | R^c) = 0,2$, y $\mathbb{P}(L^c | R^c, T) = 1 - \mathbb{P}(L | R^c, T) = 1 - 0,3 = 0,7$. Por lo tanto,

$$\mathbb{P}(R^c, T, L^c) = 0,6 \times 0,2 \times 0,7 = 0,084.$$

b) Calcule $\mathbb{P}(L)$ (probabilidad total de llegar tarde)

Se usa la ley de probabilidad total condicionando por R y T :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(L) &= \mathbb{P}(R) \mathbb{P}(T | R) \mathbb{P}(L | R, T) \\ &\quad + \mathbb{P}(R) \mathbb{P}(T^c | R) \mathbb{P}(L | R, T^c) \\ &\quad + \mathbb{P}(R^c) \mathbb{P}(T | R^c) \mathbb{P}(L | R^c, T) \\ &\quad + \mathbb{P}(R^c) \mathbb{P}(T^c | R^c) \mathbb{P}(L | R^c, T^c). \end{aligned}$$

Sustituyendo los valores:

$$\begin{aligned} &= 0,4 \times 0,6 \times 0,7 + 0,4 \times 0,4 \times 0,3 \\ &\quad + 0,6 \times 0,2 \times 0,3 + 0,6 \times 0,8 \times 0,1 \\ &= 0,168 + 0,048 + 0,036 + 0,048 = 0,3. \end{aligned}$$

c) Dado que llegó tarde, calcule $\mathbb{P}(R \mid L)$

Por definición de probabilidad condicional:

$$\mathbb{P}(R \mid L) = \frac{\mathbb{P}(R \cap L)}{\mathbb{P}(L)}.$$

$\mathbb{P}(R \cap L)$ se obtiene sumando las contribuciones donde llueve (las dos primeras del inciso b):

$$\mathbb{P}(R \cap L) = 0,168 + 0,048 = 0,216.$$

Entonces,

$$\mathbb{P}(R \mid L) = \frac{0,216}{0,3} = 0,72.$$

Ejercicio 5. Se tienen tres cajas, cada una con 100 canicas:

- Caja 1: 70 rojas y 30 azules.
- Caja 2: 50 rojas y 50 azules.
- Caja 3: 20 rojas y 80 azules.

Primero se elige una caja al azar (todas con la misma probabilidad $\frac{1}{3}$) y luego se extrae una canica al azar de esa caja.

Solución.

a) Probabilidad de que la canica extraída sea roja

Por la ley de probabilidad total:

$$\mathbb{P}(\text{Roja}) = \frac{1}{3} \cdot \frac{70}{100} + \frac{1}{3} \cdot \frac{50}{100} + \frac{1}{3} \cdot \frac{20}{100} = \frac{1}{3}(0,7 + 0,5 + 0,2) = \frac{1,4}{3} = \frac{14}{30} = \frac{7}{15}.$$

b) Probabilidad de que haya salido de la Caja 1 dado que es roja

Usando el teorema de Bayes:

$$\mathbb{P}(\text{Caja 1} \mid \text{Roja}) = \frac{\mathbb{P}(\text{Caja 1} \cap \text{Roja})}{\mathbb{P}(\text{Roja})} = \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{70}{100}}{\frac{7}{15}} = \frac{\frac{7}{30}}{\frac{7}{15}} = \frac{7}{14} = \frac{1}{2}.$$

c) Probabilidad de que haya salido de la Caja 3 dado que es azul

Primero, $\mathbb{P}(\text{Azul}) = 1 - \frac{7}{15} = \frac{8}{15}$.

$$\mathbb{P}(\text{Caja 3} \mid \text{Azul}) = \frac{\mathbb{P}(\text{Caja 3} \cap \text{Azul})}{\mathbb{P}(\text{Azul})} = \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{80}{100}}{\frac{8}{15}} = \frac{\frac{4}{15}}{\frac{8}{15}} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}.$$

Ejercicio 6. Una cierta enfermedad afecta aproximadamente a 1 de cada 10 000 personas. Sea D el evento “la persona tiene la enfermedad” y D^c el evento “no tiene la enfermedad”, de modo que

$$\mathbb{P}(D) = \frac{1}{10000} = 0,0001, \quad \mathbb{P}(D^c) = 0,9999.$$

Se dispone de un test. Se sabe que:

$$\mathbb{P}(T^+ | D^c) = 0,02, \quad \mathbb{P}(T^- | D) = 0,01,$$

por lo tanto $\mathbb{P}(T^+ | D) = 0,99$. Una persona elegida al azar se somete al test y el resultado es positivo.

Solución.

a) $\mathbb{P}(T^+)$

Por la ley de probabilidad total:

$$\mathbb{P}(T^+) = \mathbb{P}(D)\mathbb{P}(T^+ | D) + \mathbb{P}(D^c)\mathbb{P}(T^+ | D^c) = 0,0001 \times 0,99 + 0,9999 \times 0,02 = 0,000099 + 0,019998 = 0,020097.$$

En fracción:

$$\mathbb{P}(T^+) = \frac{1}{10000} \cdot \frac{99}{100} + \frac{9999}{10000} \cdot \frac{2}{100} = \frac{99}{1000000} + \frac{19998}{1000000} = \frac{20097}{1000000}.$$

b) $\mathbb{P}(D | T^+)$

Por el teorema de Bayes:

$$\mathbb{P}(D | T^+) = \frac{\mathbb{P}(D)\mathbb{P}(T^+ | D)}{\mathbb{P}(T^+)} = \frac{0,0001 \times 0,99}{0,020097} = \frac{0,000099}{0,020097}.$$

Usando fracciones:

$$\mathbb{P}(D | T^+) = \frac{\frac{99}{1000000}}{\frac{20097}{1000000}} = \frac{99}{20097} = \frac{1}{203} \approx 0,004926.$$

Ejercicio 7. Sean X e Y variables aleatorias independientes con

$$X \sim \text{Unif}(0, 1), \quad Y \sim \text{Unif}(0, 1).$$

Defina $Z = X + Y$.

Solución.

a) Fórmula de convolución

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx.$$

b) Cálculo explícito de $f_Z(z)$

Las densidades individuales son:

$$f_X(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{otro caso} \end{cases}, \quad f_Y(y) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 < y < 1 \\ 0 & \text{otro caso} \end{cases}.$$

La convolución requiere que $0 < x < 1$ y $0 < z-x < 1$, es decir $z-1 < x < z$. Se analizan los rangos de z :

- Si $z \leq 0$ o $z \geq 2$: no hay x que cumpla ambas, $f_Z(z) = 0$.
- Si $0 < z \leq 1$: la intersección es $0 < x < z$, luego

$$f_Z(z) = \int_0^z 1 dx = z.$$

- Si $1 < z < 2$: la intersección es $z-1 < x < 1$, luego

$$f_Z(z) = \int_{z-1}^1 1 dx = 2 - z.$$

Por lo tanto,

$$f_Z(z) = \begin{cases} z, & 0 < z \leq 1, \\ 2 - z, & 1 < z < 2, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Ejercicio 8. Sea $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ con $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$. Defina $M_X(\lambda) = \mathbb{E}[e^{\lambda X}]$ para $\lambda \in \mathbb{R}$.

Solución.

a) Integral explícita

$$M_X(\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{\lambda x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) dx.$$

b) Completando el cuadrado

Se combinan los exponentes:

$$\lambda x - \frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} = -\frac{x^2 - 2\mu x + \mu^2}{2\sigma^2} + \lambda x = -\frac{1}{2\sigma^2}x^2 + \left(\lambda + \frac{\mu}{\sigma^2}\right)x - \frac{\mu^2}{2\sigma^2}.$$

Completando el cuadrado en x :

$$-\frac{1}{2\sigma^2}\left[x^2 - 2\sigma^2\left(\lambda + \frac{\mu}{\sigma^2}\right)x\right] - \frac{\mu^2}{2\sigma^2} = -\frac{1}{2\sigma^2}\left[(x - (\mu + \sigma^2\lambda))^2 - (\mu + \sigma^2\lambda)^2\right] - \frac{\mu^2}{2\sigma^2}.$$

Simplificando la constante:

$$\frac{(\mu + \sigma^2\lambda)^2}{2\sigma^2} - \frac{\mu^2}{2\sigma^2} = \frac{2\mu\sigma^2\lambda + \sigma^4\lambda^2}{2\sigma^2} = \mu\lambda + \frac{\sigma^2\lambda^2}{2}.$$

Entonces

$$\lambda x - \frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} = -\frac{1}{2\sigma^2}(x - (\mu + \sigma^2\lambda))^2 + \mu\lambda + \frac{\sigma^2\lambda^2}{2}.$$

Por lo tanto

$$M_X(\lambda) = \exp\left(\mu\lambda + \frac{\sigma^2\lambda^2}{2}\right) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2}(x - (\mu + \sigma^2\lambda))^2\right) dx.$$

Mediante el cambio $z = (x - (\mu + \sigma^2\lambda))/\sigma$, $dz = dx/\sigma$, la integral vale 1. Así,

$$M_X(\lambda) = \exp\left(\mu\lambda + \frac{\sigma^2\lambda^2}{2}\right).$$

c) Expresión cerrada

$$M_X(\lambda) = \exp\left(\mu\lambda + \frac{1}{2}\sigma^2\lambda^2\right).$$

d) Interpretación y utilidad

La función $M_X(\lambda)$ es la transformada de Laplace bilateral de la densidad normal. En cálculo estocástico:

- Permite obtener todos los momentos de X mediante derivación: $\mathbb{E}[X^n] = M_X^{(n)}(0)$.
- Caracteriza unívocamente la distribución.
- Para el movimiento Browniano geométrico $S_t = S_0 e^{(\mu - \sigma^2/2)t + \sigma W_t}$, el logaritmo es normal; la MGF da $\mathbb{E}[S_t^n] = S_0^n \exp(n\mu t + \frac{1}{2}n^2\sigma^2 t - n\mu t + n\frac{\sigma^2}{2}t)$ (tras ajustes). Además, es fundamental en cambios de medida (teorema de Girsanov) para eliminar deriva, pues el exponente aparece en el cociente de densidades.

Ejercicio 9

a) Matriz de transición P

Si se observan los pesos de las aristas entre los estados $\{1, 2, 3\}$, la matriz de probabilidad de transición es definida de la siguiente forma:

$$P = \begin{pmatrix} 0,2 & 0,2 & 0,6 \\ 0,3 & 0,3 & 0,4 \\ 0,3 & 0,3 & 0,4 \end{pmatrix}$$

b) Cálculo e interpretación de P^2

Si se realiza el producto matricial $P \times P$, se obtiene la probabilidad de transición en dos pasos:

$$P^2 = \begin{pmatrix} 0,28 & 0,28 & 0,44 \\ 0,27 & 0,27 & 0,46 \\ 0,27 & 0,27 & 0,46 \end{pmatrix}$$

Interpretación: La entrada $p_{ij}^{(2)}$ es entendida como la probabilidad de que el sistema se encuentre en el estado j en el tiempo $t = 2$, dado que inicia en el estado i en $t = 0$.

c) Cálculo de $\mathbb{P}(X_2 = 2)$

Dada la distribución inicial $\lambda = (\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 0)$, la probabilidad es calculada mediante el producto del vector inicial por la segunda columna de P^2 :

$$\mathbb{P}(X_2 = 2) = \left(\frac{1}{3}\right)(0,28) + \left(\frac{2}{3}\right)(0,27) + (0)(0,27) = 0,0933 + 0,18 = 0,2733$$

d) Cálculo de $\mathbb{P}(X_0 = 1, X_1 = 2)$

Si se aplica la definición de probabilidad conjunta para cadenas de Markov:

$$\mathbb{P}(X_0 = 1, X_1 = 2) = \mathbb{P}(X_0 = 1) \cdot p_{12} = \left(\frac{1}{3}\right)(0,2) = 0,0666\dots$$

e) Cálculo de $\mathbb{P}(X_0 = 1, X_1 = 2, X_2 = 3)$

Si se utiliza la propiedad de Markov, el cálculo es simplificado al producto de las transiciones sucesivas:

$$\mathbb{P}(X_0 = 1, X_1 = 2, X_2 = 3) = \mathbb{P}(X_0 = 1) \cdot p_{12} \cdot p_{23} = \left(\frac{1}{3}\right)(0,2)(0,4) = 0,0266\dots$$

f) Expresión formal

Si se considera el vector $\delta_2 = (0, 1, 0)$, la probabilidad condicional en n pasos es expresada como:

$$\mathbb{P}(X_{m+n} = 3 \mid X_m = 2) = (\delta_2 P^n)_3$$

Esta cantidad es identificada con la entrada $p_{23}^{(n)}$ de la matriz P^n .

Ejercicio 10

a) Eigenvalores de P

El polinomio característico es determinado por la condición $\det(P - \lambda I) = 0$:

$$(0,2 - \lambda)(0,6 - \lambda) - (0,8)(0,4) = \lambda^2 - 0,8\lambda - 0,2 = 0$$

Si se aplica la fórmula cuadrática, se hallan los valores:

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = -0,2$$

b) Autovectores derechos

Para $\lambda_1 = 1$, se satisface la ecuación:

$$\begin{pmatrix} -0,8 & 0,8 \\ 0,4 & -0,4 \end{pmatrix} v_1 = 0 \implies v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Para $\lambda_2 = -0,2$, se satisface la ecuación:

$$\begin{pmatrix} 0,4 & 0,8 \\ 0,4 & 0,8 \end{pmatrix} v_2 = 0 \implies v_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

c) Matrices S y S^{-1}

Se construye la matriz de eigenvectores y se halla su inversa:

$$S = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad S^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

d) Cálculo de P^5

A través de la diagonalización $P^5 = SD^5S^{-1}$:

$$P^5 = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (-0,2)^5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/3 & 2/3 \\ -1/3 & 1/3 \end{pmatrix}$$

$$P^5 = \begin{pmatrix} 0,33312 & 0,66688 \\ 0,33344 & 0,66656 \end{pmatrix}$$

e) Límite y significado

Cuando $n \rightarrow \infty$, $(-0,2)^n \rightarrow 0$. La matriz resultante es:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P^n = S \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} S^{-1} = \begin{pmatrix} 1/3 & 2/3 \\ 1/3 & 2/3 \end{pmatrix}$$

Este límite representa la convergencia a la distribución de equilibrio o estado estacionario de la cadena, donde la probabilidad de ocupación es independiente del origen.

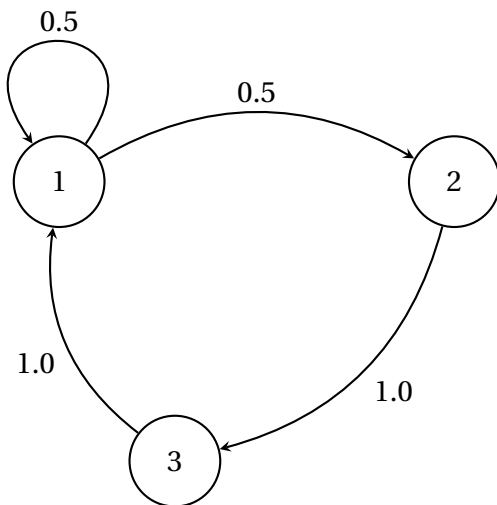
Ejercicio 11

A partir de la matriz P en la `image_7137ff.png`, se establece lo siguiente:

a) Diagrama de transición

El diagrama es compuesto por los estados $\{1, 2, 3\}$ con las siguientes transiciones:

- Estado 1: posee un lazo hacia sí mismo (0.5) y una transición al estado 2 (0.5).
- Estado 2: transita exclusivamente al estado 3 (1.0).
- Estado 3: transita exclusivamente al estado 1 (1.0).



b) Clasificación y periodo

La cadena es irreducible. Todos los estados son **recurrentes**. Dado que $p_{00} > 0$, el periodo de los estados es $d = 1$, por lo que la cadena es **aperiódica**.

c) Matriz de transición en dos pasos $P^{(2)}$

Mediante el producto matricial $P \cdot P$ se obtiene:

$$P^{(2)} = \begin{pmatrix} 0,25 & 0,25 & 0,5 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0,5 & 0,5 & 0 \end{pmatrix}$$

d) Probabilidad $\mathbb{P}(X_3 = 0 \mid X_0 = 1)$

Se calcula la matriz $P^{(3)} = P^{(2)}P$:

$$P^{(3)} = \begin{pmatrix} 0,625 & 0,125 & 0,25 \\ 0,5 & 0,5 & 0 \\ 0,25 & 0,25 & 0,5 \end{pmatrix}$$

El valor buscado es la entrada $p_{10}^{(3)}$, resultando en 0,5.

e) Probabilidad $\mathbb{P}(X_5 = 2 \mid X_2 = 1)$

- **Mediante $P^{(3)}$:** Por homogeneidad temporal, $\mathbb{P}(X_5 = 2 \mid X_2 = 1) = p_{12}^{(3)}$. De la matriz anterior, el valor es 0.
- **Propiedad de Markov:** Se analiza la trayectoria de 3 pasos. Partiendo de 1, el único camino es $1 \rightarrow 2 \rightarrow 0 \rightarrow 1$. No es posible alcanzar el estado 2 en exactamente 3 pasos, por lo que la probabilidad es 0.

Ejercicio 12

Sea $\{X_n\}$ una cadena de Markov con espacio de estados $S = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ y matriz de transición:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0,2 & 0,3 & 0,5 & 0 & 0 \\ 0 & 0,4 & 0,2 & 0,4 & 0 \\ 0 & 0 & 0,6 & 0,1 & 0,3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

a) Clasificación de estados

- **Clases de comunicación:** $\{0\}$, $\{1, 2, 3\}$, y $\{4\}$.
- **Estados absorbentes:** $\{0\}$ y $\{4\}$, dado que $p_{00} = 1$ y $p_{44} = 1$.
- **Estados transitorios:** $\{1, 2, 3\}$.

b) Sistema de ecuaciones para a_i

Sea a_i la probabilidad de absorción en el estado 0 desde el estado i . Con $a_0 = 1$ y $a_4 = 0$, planteamos:

$$a_1 = 0,2(1) + 0,3a_1 + 0,5a_2 \quad (1)$$

$$a_2 = 0,4a_1 + 0,2a_2 + 0,4a_3 \quad (2)$$

$$a_3 = 0,6a_2 + 0,1a_3 + 0,3(0) \quad (3)$$

c) Resolución del sistema

De (3): $0,9a_3 = 0,6a_2 \Rightarrow a_3 = \frac{2}{3}a_2$.

Sustituyendo en (2): $-0,4a_1 + 0,8a_2 - 0,4(\frac{2}{3}a_2) = 0 \Rightarrow a_1 = \frac{4}{3}a_2$.

Sustituyendo en (1): $0,7(\frac{4}{3}a_2) - 0,5a_2 = 0,2 \Rightarrow \frac{13}{30}a_2 = 0,2$.

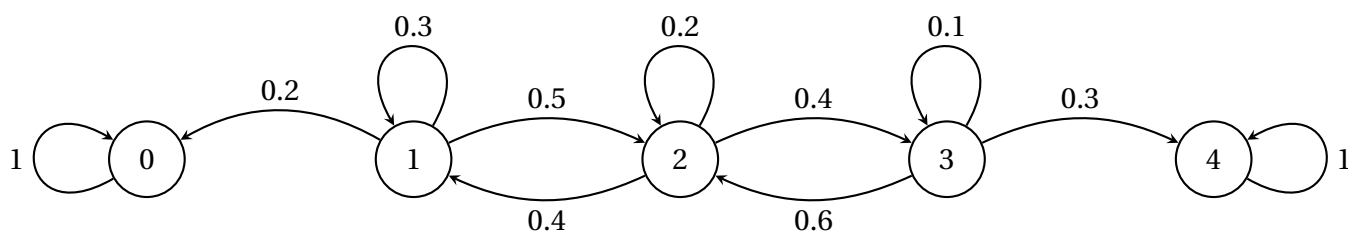
Los resultados son:

- $a_2 = \frac{6}{13} \approx 0,4615$
- $a_1 = \frac{8}{13} \approx 0,6154$
- $a_3 = \frac{4}{13} \approx 0,3077$

d) Probabilidad de absorción en el estado 4 desde el estado 2

Como solo hay dos estados absorbentes:

$$P(\text{absorción en } 4 | X_0 = 2) = 1 - a_2 = 1 - \frac{6}{13} = \frac{7}{13} \approx 0,5385$$

Diagrama de transición

Ejercicio 13

Considere la misma cadena de Markov del Ejercicio 12.

a) Planteamiento del sistema para t_i

Sea t_i el número esperado de pasos hasta la absorción en los estados absorbentes $\{0, 4\}$, comenzando desde el estado transitorio $i \in \{1, 2, 3\}$. Utilizando la matriz de transición del ejercicio anterior y la fórmula $t_i = 1 + \sum_{j \in T} p_{ij} t_j$, planteamos el siguiente sistema:

- $t_1 = 1 + 0,3t_1 + 0,5t_2$
- $t_2 = 1 + 0,4t_1 + 0,2t_2 + 0,4t_3$
- $t_3 = 1 + 0,6t_2 + 0,1t_3$

Reordenando los términos para obtener el sistema de ecuaciones lineales:

$$0,7t_1 - 0,5t_2 = 1 \quad (4)$$

$$-0,4t_1 + 0,8t_2 - 0,4t_3 = 1 \quad (5)$$

$$-0,6t_2 + 0,9t_3 = 1 \quad (6)$$

b) Resolución del sistema

De la ecuación (3), despejamos t_3 :

$$t_3 = \frac{1 + 0,6t_2}{0,9} = \frac{10}{9} + \frac{2}{3}t_2$$

De la ecuación (1), despejamos t_1 :

$$t_1 = \frac{1 + 0,5t_2}{0,7} = \frac{10}{7} + \frac{5}{7}t_2$$

Sustituyendo t_1 y t_3 en la ecuación (2):

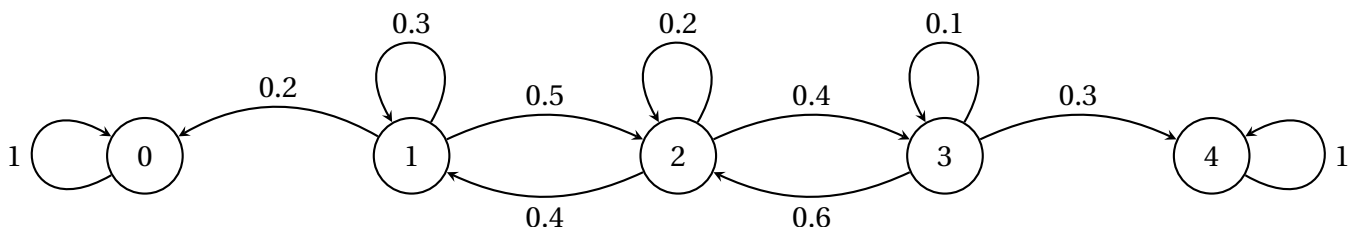
$$-0,4 \left(\frac{10}{7} + \frac{5}{7}t_2 \right) + 0,8t_2 - 0,4 \left(\frac{10}{9} + \frac{2}{3}t_2 \right) = 1$$

$$-0,5714 - 0,2857t_2 + 0,8t_2 - 0,4444 - 0,2666t_2 = 1$$

$$0,2477t_2 = 2,0158 \Rightarrow t_2 \approx 8,138$$

Resultado: El tiempo medio de absorción comenzando en el estado 2 es aproximadamente **8.138** pasos.

Diagrama de transición



Ejercicio 14

Considere una caminata aleatoria (nacimiento-muerte) en los enteros no negativos $\{0, 1, 2, \dots\}$ con probabilidades de transición:

- $p_{0,1} = 1$.
- Para $i \geq 1$, $p_{i,i+1} = p$, $p_{i,i-1} = q = 1 - p$, donde $0 < p < 1$.

a) Matriz de transición implícita

La matriz de transición P de dimensión infinita tiene la siguiente forma:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \dots \\ q & 0 & p & 0 & \dots \\ 0 & q & 0 & p & \dots \\ 0 & 0 & q & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

b) Comunicación de estados e irreducibilidad

Para demostrar que todos los estados se comunican ($i \leftrightarrow j$):

- Dado cualquier estado i , existe una probabilidad positiva de ir a $i + 1$ ($p > 0$) y de regresar a $i - 1$ ($q > 0$).
- Para cualquier par $i < j$, se puede llegar de i a j siguiendo el camino $i \rightarrow i + 1 \rightarrow \dots \rightarrow j$ con probabilidad $p^{j-i} > 0$.
- De igual forma, se puede regresar de j a i con probabilidad $q^{j-i} > 0$.

Como todos los estados pertenecen a la misma clase de comunicación, la cadena es **irreducible**.

c) Criterio de recurrencia

El criterio establece que la cadena es recurrente si la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \prod_{m=1}^k \frac{q_m}{p_m}$ diverja. En este caso, para $i \geq 1$, $p_i = p$ y $q_i = q$. Por lo tanto:

$$\prod_{m=1}^k \frac{q_m}{p_m} = \left(\frac{q}{p}\right)^k$$

La serie a analizar es la serie geométrica: $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{q}{p}\right)^k$.

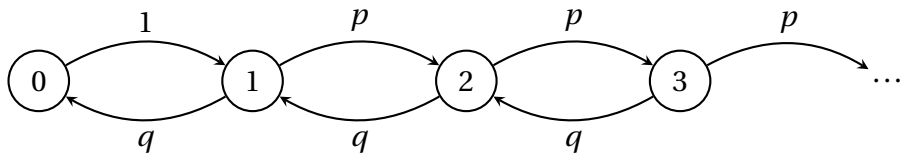
- La serie diverja si $\frac{q}{p} \geq 1$, es decir, si $q \geq p$.
- Como $q = 1 - p$, la condición $1 - p \geq p$ equivale a $1 \geq 2p$, o bien $p \leq 0,5$.

d) Transitoriedad e interpretación

La cadena es **transitoria** cuando la serie converge, lo cual ocurre si $\frac{q}{p} < 1$, es decir, cuando $p > 0,5$.

Interpretación: En el contexto de una caminata aleatoria semi-infinita, si la probabilidad de dar un paso a la derecha (p) es estrictamente mayor que la de ir a la izquierda (q), existe una "fuerza.^o tendencia que empuja al sistema hacia el infinito. En este escenario, hay una probabilidad positiva de que el proceso nunca regrese al estado inicial, perdiéndose en el extremo derecho de la recta.

Diagrama de transición



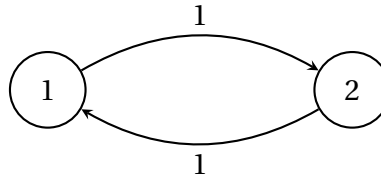
Ejercicio 15

Considere la cadena de Markov de 2 estados con matriz de transición:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

a) Diagrama de estados y periodo

El diagrama consta de dos estados que se visitan mutuamente de forma determinista.



Periodo: El periodo de un estado i es $d(i) = \text{mcd}\{n \geq 1 : P_{ii}^{(n)} > 0\}$. Aquí, solo se puede regresar al estado inicial en pasos pares (2, 4, 6, ...). Por lo tanto, el periodo de ambos estados es **2**.

b) Cálculo de $P^{(2)}$ y $P^{(3)}$

$$P^{(2)} = P \cdot P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

$$P^{(3)} = P^{(2)} \cdot P = I \cdot P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = P$$

Observación: La cadena presenta un comportamiento oscilatorio. En pasos **pares**, la matriz es la identidad (la cadena está en su estado inicial), y en pasos **impares**, la matriz es P (la cadena ha cambiado de estado).

c) Tiempo medio de retorno

Para una cadena finita, irreducible y recurrente positiva, el tiempo medio de retorno es $\mu_i = 1/\pi_i$. Dada la simetría de la matriz, la distribución estacionaria es $\pi = (1/2, 1/2)$.

$$\mu_1 = \frac{1}{1/2} = 2, \quad \mu_2 = \frac{1}{1/2} = 2$$

Esto coincide con la intuición, ya que el sistema tarda exactamente 2 pasos en volver a su estado original, reflejando que visita cada estado la mitad del tiempo a largo plazo.

d) Convergencia y Límite de Cesàro

Debido a que la cadena es **periódica**, $P^{(n)}$ **no converge** a una distribución única cuando $n \rightarrow \infty$ (oscila entre I y P). Sin embargo, sí converge en el sentido de Cesàro (promedio temporal):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n P^{(k)} = \frac{1}{2}(I + P) = \frac{1}{2} \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

La distribución límite en el sentido de Cesàro es **(1/2, 1/2)**.